

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo central de inclusão de parafina.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	4 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	6 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7 6.1
Periodicidade de execução	8 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	9 6.3.1
Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17 8
REFERÊNCIAS	17 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo central de inclusão de parafina	19

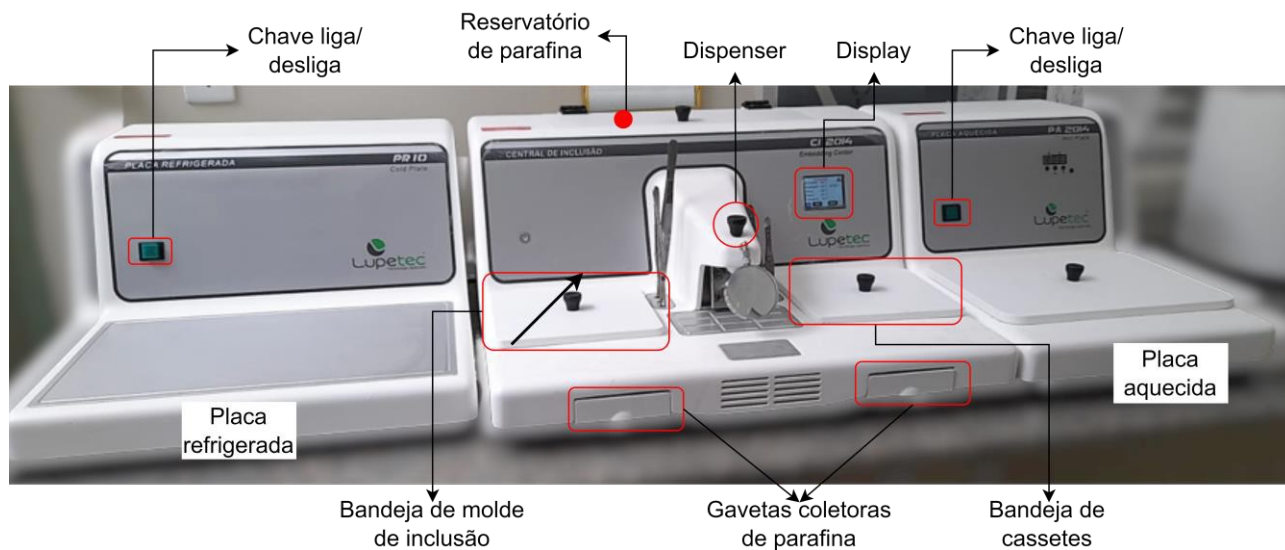
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo central de inclusão de parafina.

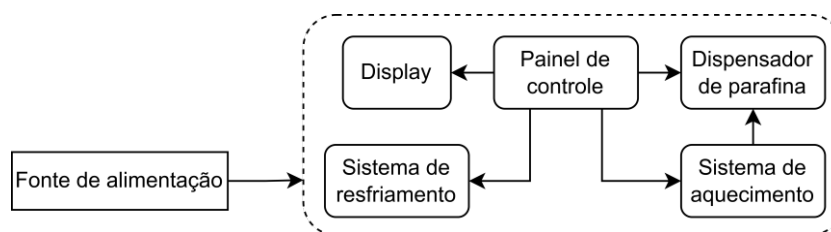
Os equipamentos do tipo central de inclusão de parafina são utilizados em laboratórios para a inclusão de amostras histológicas em parafina derretida. A parafina é armazenada em um compartimento de temperatura controlada e dispensada por meio de um dispensador aquecido, a fim de evitar sua solidificação (GMDN AGENCY, 2012).

Figura 1- Central de inclusão de parafina.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo central de inclusão de parafina.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo central de inclusão de parafina.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
LEICA (2016)	Instruções de Uso. Leica EG1150 H. Estação de irradiação de parafina
TECNOLABO (2019)	Manual de instrução e operação: Central de Inclusão de Parafina CL-18/VD-61

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo central de inclusão de parafina. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/16") e número 3 (1/4x1/2").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Pasta térmica	Pasta condutora térmica para dissipação de calor.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Indicação de temperatura (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: -50°C – +1.300°C; resolução de 0,1°C; precisão para a faixa de medição de -50°C a +100°C: ±1,8°C; precisão para a faixa de medição de +100°C a +1.300°C: ±2,0°C.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Resistência	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório ou desgaste excessivo.
Sensor de temperatura	
Lâmpada	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Válvula eletromagnética	
Itens do módulo de resfriamento: compressor, pastilha peltier	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem descartável ou reutilizável, óculos de proteção
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 7/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
●Pano macio; ●Produtos adequados para remoção de parafina, homologados e utilizados pelo laboratório. ●Detergente neutro.
Material para desinfecção
●Pano macio; ●Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

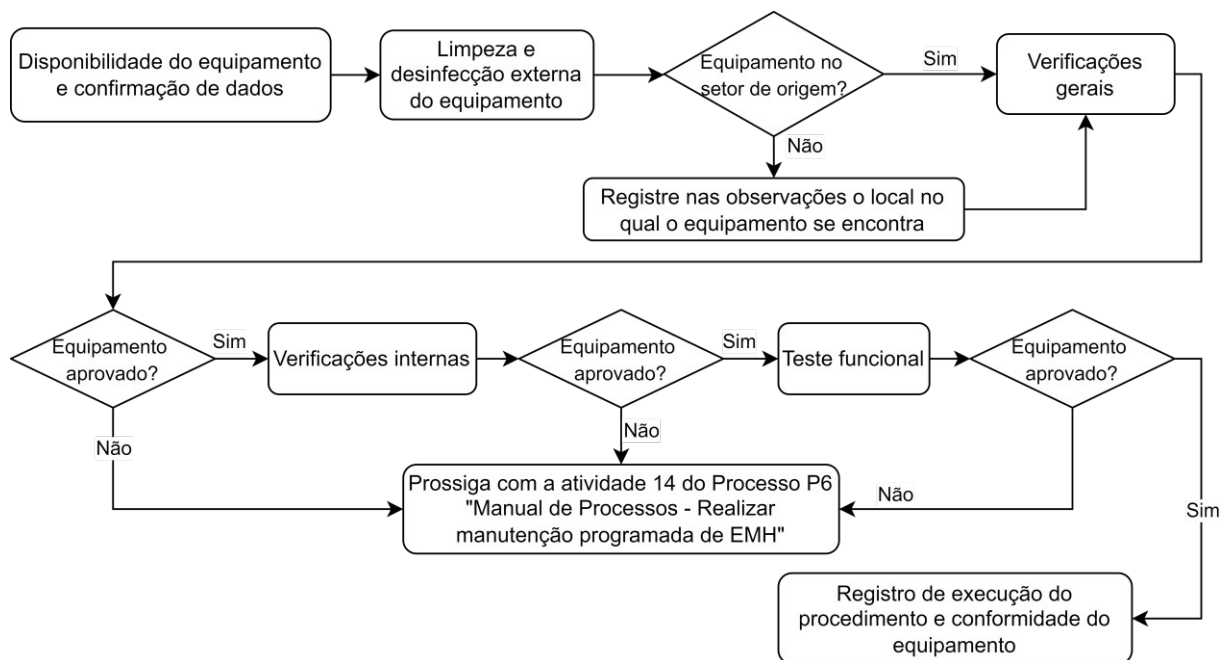
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo central de inclusão de parafina. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo central de inclusão de parafina.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo central de inclusão de parafina é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 tem-se a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para realização de manutenção preventiva neste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (5) + Aplicação (2) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 10 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.



Certifique-se de que o equipamento estava fora de uso e se encontra desligado. Risco de queimaduras.



Não utilizar xilol para a limpeza. Risco de Incêndio.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. Se houver dificuldades na remoção dos resíduos utilize uma esponja, sem superfície abrasiva, umedecida em água e sabão neutro. Remova toda sujeira na superfície do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



Líquidos.
Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo central de inclusão de parafina, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo central de inclusão de parafina.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento

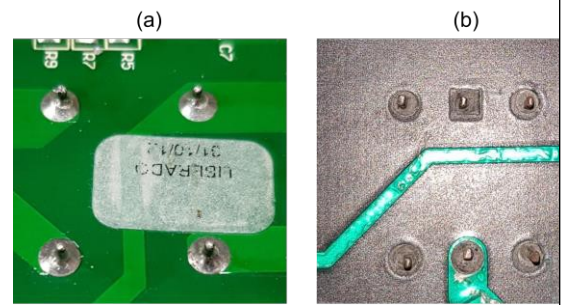
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento		Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamento disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento conforme orientação do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		●Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observação do formulário. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. ●Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Em caso de falta, caso falte algum parafuso, substitua-o e registre as observações; caso algum parafuso esteja folgado, realize o ajuste. ●Verifique a integridade dos pés do equipamento. O equipamento deve estar estável em sua superfície de apoio. Quando necessário, realize o ajuste dos pés. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras e partes eletrônicas expostas, registre no formulário e solicite o reparo.	
Integridade do painel de controle		• Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. •Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo Knob) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, registre no formulário e solicite o reparo.	
Integridade física da chave liga-desliga		●Verifique a integridade da chave quanto a rachaduras e partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. ●Verifique a funcionalidade da chave. Certifique-se de que o movimento se dá normalmente, sem necessidade de força excessiva ou que gere	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		●Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o equipamento estará não conforme. Nestes casos, proceder de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.	
Integridade física LED indicador de aquecimento		●Verifique se o LED do painel frontal, indicador de aquecimento, está íntegro. Não deve haver rachaduras, ranhuras ou partes eletrônicas expostas. ●Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o equipamento estará não conforme. Nestes casos, proceder de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. Figura 4 - Exemplo de <i>display</i> em central de inclusão de parâmetros  Fonte: Elaboração própria (2022) ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados, o equipamento estará não conforme. Nestes casos, proceder de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. • Para cabos com conectores destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion En	
Fusível de proteção		Utilizando o multímetro verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou sem continuidade, realize a substituição.	
Integridade física do reservatório de parafina		- Caso seja necessário diminuir a quantidade de parafina no interior do reservatório, deve-se deixar quantidade mínima para que não entrem resíduos no dispensador. - Verifique a integridade da tampa do reservatório de parafina quanto a deformidade, rachaduras e acúmulo de resíduos. Verifique se a tampa do reservatório veda completamente o reservatório de parafina. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se há rachaduras e/ou pontos de oxidação no reservatório de parafina. Caso haja pontos de oxidação, deve ser realizada uma limpeza com produto específico e não corrosivo para aço inoxidável. - Quando houver resíduos (contaminantes) no interior do reservatório de parafina realize a remoção.	
Dispensador de parafina		Verifique a integridade do dispensador de parafina quanto a rachaduras, deformidades, oxidação e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade: tampas e bandejas		- Verifique a integridade da bandeja de molde de inclusão e da bandeja de cassetes, quanto a rachaduras, deformidades, oxidação e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Verifique a integridade e funcionamento das tampas e bandejas quanto a rachaduras, deformidades, oxidação e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva.	
Integridade placa aquecida		Verifique a integridade da placa quanto a deformidade, rachaduras, ranhuras e pontos de oxidação. Caso haja pontos de oxidação, deve ser realizada uma limpeza com produto específico e não corrosivo para superfícies metálicas como ranhuras e manchas de	
Integridade placa refrigerada			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do porta-pinças		●Para os casos em que a placa apresentar rachaduras, o item estará não conforme, proceder com ativação do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”. ●Verifique a integridade do porta pinças quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário realize a limpeza do porta pinças utilizando removedor de parafina homologado pelo hospital e utilizado pelo laboratório. Antes de utilizar, leia as instruções no rótulo do produto. Figura 5 - Exemplo de porta-pinças. 	
Integridade da luminária da área de trabalho		• Quando aplicável, verifique a integridade da luminária da área de trabalho quanto a ranhuras, rachaduras e acúmulo de resíduos. • Realize a movimentação completa da luminária, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando posicionada a luminária deve permanecer na posição definida. • No equipamento, ligue a luminária. Caso ela não funcione, realize a substituição da lâmpada. Se necessário, consulte o técnico de manutenção.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.  As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, garantia, aluguel e/ou comodato.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo central de inclusão de estão localizados em sua parte posterior, superior e/ou laterais. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão dos movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as conexões dos cabos. conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações internas	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando limpa-contato e um pano limpo.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Aspecto de solda regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2021)  A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, a solda deve ser refeita.
Limpeza Interna	 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize um aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.
Integridade física da resistência	 Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico. • Verifique a integridade das resistências quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. • Verifique a integridade das conexões das resistências. • Registre no campo de observações o estado de conservação das resistências.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física do sensor de temperatura	• Verifique a integridade do sensor de temperatura quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, remova o excesso de resíduos sobre o sensor. • Registre no campo de observações o estado do sensor.		
Válvula eletromagnética	• De acordo com as instruções do manual do equipamento realize a verificação da válvula eletromagnética. Intervenções inadequadas podem desregular o fluxo de dispensação de parafina. - oVerifique a integridade da válvula quanto a rachaduras, acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. - oVerifique a integridade e fixação das correntes da válvula, caso haja indícios de vazamento. Caso contrário, a válvula não estará não conforme. Neste caso, siga a atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos – Realizar manutenção preventiva”.		
Módulo de resfriamento	• Quando aplicável: - oVerifique a integridade do compressor quanto a pintura, deformidades e pontos de oxidação. Quando necessário, realize o reaperto dos parafusos que fixam o compressor a base na qual ele está apoiado. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - oLigue o equipamento e verifique a tensão e corrente do compressor, registre os valores medidos em um campo adequado no <i>checklist</i>. - oVerifique se os valores medidos estão compatíveis com os valores do manual do compressor. Ao término das medições, desligue o equipamento. - oVerifique a integridade da pastilha peltier, dissipador térmico e do cooler quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário realize limpeza dos itens e renove a pasta térmica na superfície de contato da pastilha e do dissipador. Verifique a integridade dos fios da pastilha e do cooler, e suas conexões quanto a ressecamento e partes expostas. - oPara os casos em que forem identificadas avarias, siga a atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos – Realizar manutenção preventiva”.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 7 – Módulo de resfriamento em central de inclusão de parafina.  Fonte: Elaboração própria (2022)
--	---

Testes funcionais

Item de verificação	Instruções
Teste funcional	• Certifique-se de que há parafina no reservatório de parafina. • Ligue o equipamento e configure-o para aquecimento do reservatório de parafina e do bico do dispensador. • Quando o equipamento apresentar indicativo de que o aquecimento foi finalizado, verifique se é possível realizar a dispensação da parafina. • No equipamento, realize o comando para interrupção da dispensação de parafina. • Quando aplicável: - o Configure o equipamento para funcionamento das placas aquecida e refrigerada com suas temperaturas mínimas. - o Verifique se durante o funcionamento as temperaturas das placas indicadas no equipamento condiz com as temperaturas configuradas. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. - o Caso não haja aquecimento da placa aquecida nem resfriamento da placa refrigerada, o equipamento estará não conforme, neste caso, siga a atividade 14 do Processo P6 "Manutenção Preventiva de Equipamentos" dos Processos – Realizar manutenção preventiva.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Paraffin wax dispenser**. Reino Unido: GMDN, 28/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118860?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

LEICA. **Instruções de uso Leica EG1150 H: Estação de inclusão em parafina**. Brasil: Leica, 2016.

TECNOLABO. **Central de Inclusão CI-18/YD-6L: Manual de instrução e operação**. Brasil: Tecnolabo, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**
Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo central de inclusão de parafina

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.051 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo central de inclusão de parafina.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Identificador:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade física da				
Integridade física LED				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Fusível de proteção				
Integridade física do				
Dispensador de				
Integridade: tampas e				
Integridade placa				
Integridade placa				
Integridade do porta-				
Integridade da				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.051 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Limpeza Interna				
Integridade física da				
Integridade física do				
Válvula				
Módulo de				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: